

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Учебно-исследовательская работа № 2

«Марковские модели систем массового обслуживания»

по дисциплине «Моделирование»

Вариант 16/16/13

Выполнил: Якименко Владислав Игоревич
Группа: Р3313
Проверил: Авксентьева Елена Юрьевна

Санкт-Петербург

2026

Содержание

1. Цель работы и постановка задачи	2
2. Метод расчёта	2
3. Марковская модель СИСТЕМЫ_1	3
4. Марковская модель СИСТЕМЫ_2	3
5. Матрицы интенсивностей переходов	4
6. Стационарные вероятности состояний	6
7. Расчёт характеристик систем	7
7.1. Расчётные формулы	7
7.2. Результаты при $\lambda = 0,8$ 1/с	7
8. Сравнительный анализ	8
9. Выбор варианта и выводы	9

1. Цель работы и постановка задачи

Цель работы — изучить метод марковских случайных процессов и применить его для расчёта двух вариантов системы массового обслуживания с однородным потоком заявок.

Нужно построить размеченные графы переходов, сформировать матрицы интенсивностей, определить стационарные вероятности состояний и характеристики обеих систем. Затем по заданному критерию требуется выбрать лучший вариант организации.

Вариант задаётся как $N1/N2/NG$. В работе принято $N1 = 16$ и $N2 = 16$ по номеру студента в ведомости группы, $NG = 13$ по двум последним цифрам группы Р3313. Поэтому номер задания — **16/16/13**. Сумма $N1 + N2 = 32$ является чётной, критерий берётся по $N2$: **максимальная производительность системы**.

Таблица 1 — Исходные данные

Параметр	СИСТЕМА_1	СИСТЕМА_2
Число приборов	3	2
Вид обслуживания	М/М	П1 — Н2,5; П2 — М
Ёмкости накопителей	1/1/0	2/2 по заданию; 1/2 в модели
Интенсивность потока λ , 1/с	0,8	0,8
Средняя длительность b , с	5,0	5,0
Вероятности занятия приборов	0,30 / 0,45 / 0,25	0,30 / 0,70

Для двухканальной системы вероятность направления заявки к П2 равна сумме вероятностей П2 и П3 из таблицы нагрузки: $0,45 + 0,25 = 0,70$.

После фазового представления гиперэкспоненциального обслуживания исходная СИСТЕМА_2 имеет 28 состояний. Методичка допускает минимальное изменение числа приборов или ёмкости накопителя, если состояний больше 20. Поэтому ёмкость накопителя П1 уменьшена с 2 до 1; П2 оставлен без изменения. Полученная модель содержит ровно 20 состояний.

2. Метод расчёта

Для каждой системы построена непрерывная марковская цепь. Недиagonalный элемент q_{ij} матрицы Q равен интенсивности перехода из состояния E_i в E_j . Диагональные элементы определяются так, чтобы сумма элементов каждой строки равнялась нулю.

$$q_{ii} = -\sum_{j \neq i} q_{ij}.$$

Стационарные вероятности рассчитываются из системы балансовых уравнений

$$pQ = 0; \quad \sum_i p_i = 1.$$

Гиперэкспоненциальное обслуживание Н2,5 представлено двумя параллельными экспоненциальными фазами. Для согласования среднего b и коэффициента вариации $v = 2,5$ использована сбалансированная параметризация:

$$q = \frac{1}{2} [1 - \sqrt{((v^2-1)/(v^2+1))}]; \quad \mu_a = 2q/b; \quad \mu_b = 2(1-q)/b.$$

Параметр	Значение
q — вероятность медленной фазы	0,074519
1-q — вероятность быстрой фазы	0,925481
μ_a , 1/с	0,029807
μ_b , 1/с	0,370193

3. Марковская модель СИСТЕМЫ_1

Состояние кодируется тройкой (n_1, n_2, n_3) , где n_j — число заявок у прибора Π_j , включая обслуживаемую заявку. Допустимы значения $n_1 = 0 \dots 2$, $n_2 = 0 \dots 2$ и $n_3 = 0 \dots 1$. Всего получено $3 \cdot 3 \cdot 2 = 18$ состояний.

Переход с увеличением n_j происходит с интенсивностью λr_j , если соответствующий накопитель не заполнен. Переход с уменьшением n_j происходит с интенсивностью $\mu = 1/b = 0,2$ 1/с, если прибор занят.

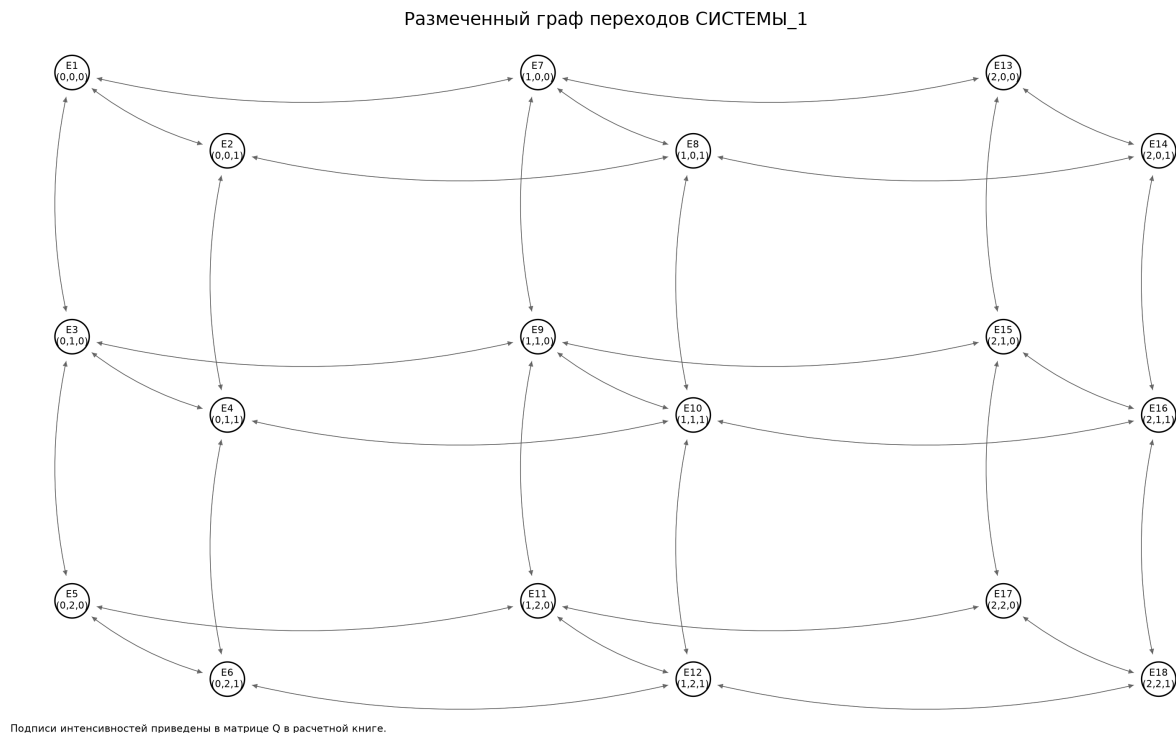


Рисунок 1 — Граф переходов СИСТЕМЫ_1

4. Марковская модель СИСТЕМЫ_2

Состояние кодируется парой (s_1, n_2) . Обозначение s_1 содержит число заявок у Π_1 и фазу обслуживания: а — медленная фаза, b — быстрая; состояние 0 означает пустой прибор. После сокращения накопителя Π_1 возможны $s_1 \in \{0, 1a, 1b, 2a, 2b\}$; для Π_2 $n_2 = 0 \dots 3$. Всего получено $5 \cdot 4 = 20$ состояний.

Если заявка поступает к свободному Π_1 , фаза а выбирается с вероятностью q, фаза b — с вероятностью 1-q. После завершения обслуживания при непустой очереди

фаза следующей заявки выбирается тем же способом. П2 имеет обычное экспоненциальное обслуживание с $\mu = 0,2$ 1/с.

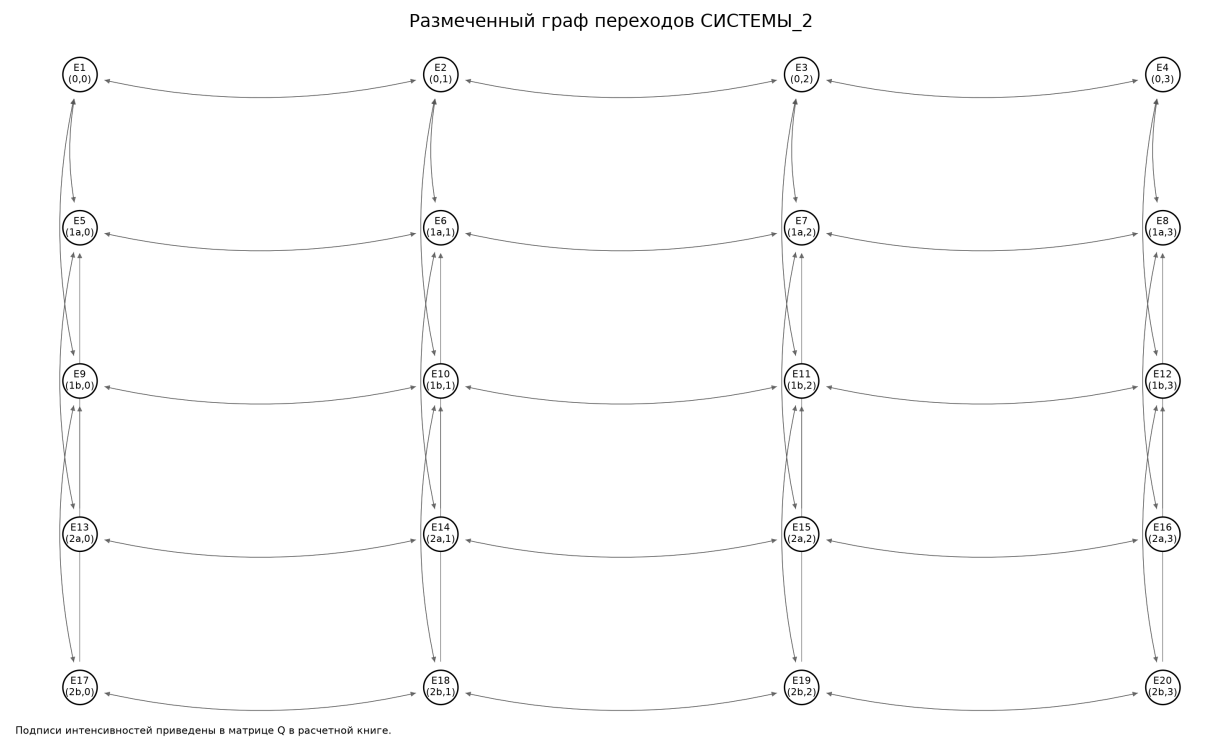


Рисунок 2 — Граф переходов СИСТЕМЫ_2

5. Матрицы интенсивностей переходов

Полные матрицы Q имеют размеры 18×18 и 20×20. Для читаемости каждая матрица приведена двумя блоками столбцов. Номера строк и столбцов соответствуют состояниям из таблицы стационарных вероятностей.

Таблица 2 — Матрица Q1, столбцы E1–E9

Из / в	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9
E1	-0,800	0,200	0,360	0,000	0,000	0,000	0,240	0,000	0,000
E2	0,200	-0,800	0,000	0,360	0,000	0,000	0,000	0,240	0,000
E3	0,200	0,000	-1,000	0,200	0,360	0,000	0,000	0,000	0,240
E4	0,000	0,200	0,200	-1,000	0,000	0,360	0,000	0,000	0,000
E5	0,000	0,000	0,200	0,000	-0,640	0,200	0,000	0,000	0,000
E6	0,000	0,000	0,000	0,200	0,200	-0,640	0,000	0,000	0,000
E7	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,000	0,200	0,360
E8	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200	-1,000	0,000
E9	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,200	0,000	-1,200
E10	0,000	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,200	0,200
E11	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,200
E12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000
E13	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000
E14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200	0,000
E15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200
E16	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
E17	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
E18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Таблица 2 — Матрица Q1, столбцы E10–E18

Из / в	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18
E1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
E2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
E3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
E4	0,240	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
E5	0,000	0,240	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
E6	0,000	0,000	0,240	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
E7	0,000	0,000	0,000	0,240	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
E8	0,360	0,000	0,000	0,000	0,240	0,000	0,000	0,000	0,000
E9	0,200	0,360	0,000	0,000	0,000	0,240	0,000	0,000	0,000
E10	-1,200	0,000	0,360	0,000	0,000	0,000	0,240	0,000	0,000
E11	0,000	-0,840	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,240	0,000
E12	0,200	0,200	-0,840	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,240
E13	0,000	0,000	0,000	-0,760	0,200	0,360	0,000	0,000	0,000
E14	0,000	0,000	0,000	0,200	-0,760	0,000	0,360	0,000	0,000
E15	0,000	0,000	0,000	0,200	0,000	-0,960	0,200	0,360	0,000
E16	0,200	0,000	0,000	0,000	0,200	0,200	-0,960	0,000	0,360
E17	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,200	0,000	-0,600	0,200
E18	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,200	0,200	-0,600

Таблица 3 — Матрица Q2, столбцы E1–E10

Из / в	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10
E1	-0,800	0,560	0,000	0,000	0,018	0,000	0,000	0,000	0,222	0,000
E2	0,200	-1,000	0,560	0,000	0,000	0,018	0,000	0,000	0,000	0,222
E3	0,000	0,200	-1,000	0,560	0,000	0,000	0,018	0,000	0,000	0,000
E4	0,000	0,000	0,200	-0,440	0,000	0,000	0,000	0,018	0,000	0,000
E5	0,030	0,000	0,000	0,000	-0,830	0,560	0,000	0,000	0,000	0,000
E6	0,000	0,030	0,000	0,000	0,200	-1,030	0,560	0,000	0,000	0,000
E7	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	0,200	-1,030	0,560	0,000	0,000
E8	0,000	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	0,200	-0,470	0,000	0,000
E9	0,370	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,170	0,560
E10	0,000	0,370	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200	-1,370
E11	0,000	0,000	0,370	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200
E12	0,000	0,000	0,000	0,370	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
E13	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,028	0,000
E14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,028
E15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000
E16	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,000	0,000
E17	0,000	0,000	0,000	0,000	0,028	0,000	0,000	0,000	0,343	0,000
E18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,028	0,000	0,000	0,000	0,343
E19	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,028	0,000	0,000	0,000
E20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,028	0,000	0,000

Таблица 3 — Матрица Q2, столбцы E11–E20

Из / в	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19	E20
E1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
E2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
E3	0,222	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
E4	0,000	0,222	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
E5	0,000	0,000	0,240	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
E6	0,000	0,000	0,000	0,240	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
E7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,240	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
E8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,240	0,000	0,000	0,000	0,000
E9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,240	0,000	0,000	0,000
E10	0,560	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,240	0,000	0,000
E11	-1,370	0,560	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,240	0,000
E12	0,200	-0,810	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,240
E13	0,000	0,000	-0,590	0,560	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
E14	0,000	0,000	0,200	-0,790	0,560	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
E15	0,028	0,000	0,000	0,200	-0,790	0,560	0,000	0,000	0,000	0,000
E16	0,000	0,028	0,000	0,000	0,200	-0,230	0,000	0,000	0,000	0,000
E17	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,930	0,560	0,000	0,000
E18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200	-1,130	0,560	0,000
E19	0,343	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200	-1,130	0,560
E20	0,000	0,343	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200	-0,570

Для обеих матриц сумма каждой строки равна нулю. Максимальная абсолютная невязка p_Q составляет $7,42 \cdot 10^{-17}$ для СИСТЕМЫ_1 и $6,00 \cdot 10^{-17}$ для СИСТЕМЫ_2.

6. Стационарные вероятности состояний

Таблица 4 — Стационарные вероятности состояний (форма 1)

№	СИСТЕМА_1: состояние	p	СИСТЕМА_2: состояние	p
1	(0,0,0)	0,022742	(0,0)	0,009583
2	(0,0,1)	0,022742	(0,1)	0,026833
3	(0,1,0)	0,040936	(0,2)	0,075133
4	(0,1,1)	0,040936	(0,3)	0,210372
5	(0,2,0)	0,073685	(1a,0)	0,001115
6	(0,2,1)	0,073685	(1a,1)	0,003122
7	(1,0,0)	0,027291	(1a,2)	0,008742
8	(1,0,1)	0,027291	(1a,3)	0,024477
9	(1,1,0)	0,049123	(1b,0)	0,006123
10	(1,1,1)	0,049123	(1b,1)	0,017145
11	(1,2,0)	0,088422	(1b,2)	0,048006
12	(1,2,1)	0,088422	(1b,3)	0,134416
13	(2,0,0)	0,032749	(2a,0)	0,008978
14	(2,0,1)	0,032749	(2a,1)	0,025138
15	(2,1,0)	0,058948	(2a,2)	0,070386
16	(2,1,1)	0,058948	(2a,3)	0,197082
17	(2,2,0)	0,106106	(2b,0)	0,003970
18	(2,2,1)	0,106106	(2b,1)	0,011115
19	—	—	(2b,2)	0,031123
20	—	—	(2b,3)	0,087143

Сумма вероятностей состояний обеих систем равна 1,000000. Наиболее вероятным состоянием СИСТЕМЫ_1 является E18 = (2,2,1), а СИСТЕМЫ_2 — E4 = (0,3).

7. Расчёт характеристик систем

7.1. Расчётные формулы

Характеристика	Формула через вероятности состояний
Нагрузка прибора	$y_j = \lambda p_j b$
Загрузка	$\rho_j = \sum p_s$, где $n_j(s) > 0$
Длина очереди	$l_j = \sum \max(n_j(s)-1, 0) p_s$
Число заявок	$m_j = \sum n_j(s) p_s$
Вероятность потери	$\pi_j = \sum p_s$ по состояниям с заполненным накопителем
Производительность	$\lambda'_j = \lambda p_j (1-\pi_j)$
Ожидание, эксп. прибор	$w_j = \sum [n_j(s)b \cdot p_s] / (1-\pi_j)$, сумма по принимающим состояниям
Ожидание, H2	$w_1 = \sum p_s [1/\mu_{\text{phase}} + (n_1-1)b] / (1-\pi_1)$
Время пребывания	$u_j = w_j + b$

Суммарные времена ожидания и пребывания рассчитываются как средние по обслуженному потоку: например, $w = \sum \lambda'_j w_j / \sum \lambda'_j$. Формула Литтла использована только для проверки, как требует методичка.

7.2. Результаты при $\lambda = 0,8$ 1/с

Таблица 5 — Характеристики СИСТЕМЫ_1

Характеристика	П1	П2	П3	Суммарно
Нагрузка	1,200000	1,800000	1,000000	4,000000
Загрузка	0,725275	0,834437	0,500000	2,059712
Длина очереди	0,395604	0,536424	0,000000	0,932028
Число заявок	1,120879	1,370861	0,500000	2,991740
Время ожидания, с	2,727273	3,214286	0,000000	2,262521
Время пребывания, с	7,727273	8,214286	5,000000	7,262521
Вероятность потери	0,395604	0,536424	0,500000	0,485072
Производительность, 1/с	0,145055	0,166887	0,100000	0,411942

Таблица 6 — Характеристики СИСТЕМЫ_2

Характеристика	П1	П2	Суммарно
Нагрузка	1,200000	2,800000	4,000000
Загрузка	0,678079	0,970231	1,648310
Длина очереди	0,434934	1,540367	1,975301
Число заявок	1,113013	2,510598	3,623611
Время ожидания, с	3,207105	7,938144	5,991897
Время пребывания, с	8,207105	12,938144	10,991897
Вероятность потери	0,434934	0,653489	0,587922
Производительность, 1/с	0,135616	0,194046	0,329662

Таблица 7 — Контроль расчёта

Проверка	СИСТЕМА_1	СИСТЕМА_2
Σp	1,000000000000	1,000000000000
$\max pQ $	7.42e-17	6.00e-17
m	2,991740048	3,623610941
$\lambda'u$	2,991740048	3,623610941
$m-\lambda'u$	8.88e-16	-8.88e-16

Балансовые уравнения выполнены с машинной точностью. Проверка по формуле Литтла также совпала: среднее число заявок m и произведение $\lambda'u$ различаются менее чем на 10^{-15} .

8. Сравнительный анализ

Характеристика	СИСТЕМА_1	СИСТЕМА_2
Производительность, 1/с	0,411942	0,329662
Вероятность потери	0,485072	0,587922
Среднее время ожидания, с	2,262521	5,991897
Среднее время пребывания, с	7,262521	10,991897
Суммарная длина очередей	0,932028	1,975301

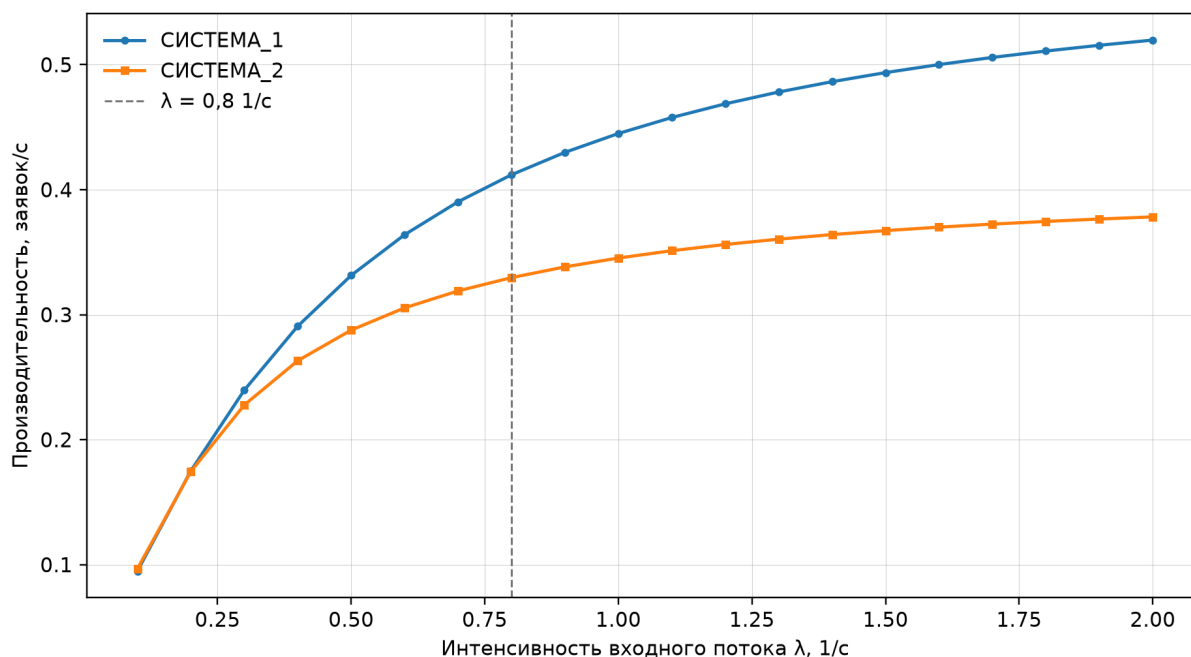


Рисунок 3 — Зависимость производительности от интенсивности входного потока

При малой нагрузке $\lambda = 0,1$ 1/с производительность СИСТЕМЫ_2 немного выше. Начиная примерно с $\lambda = 0,2$ 1/с СИСТЕМА_1 обеспечивает большую производительность, и разрыв увеличивается с ростом входного потока.

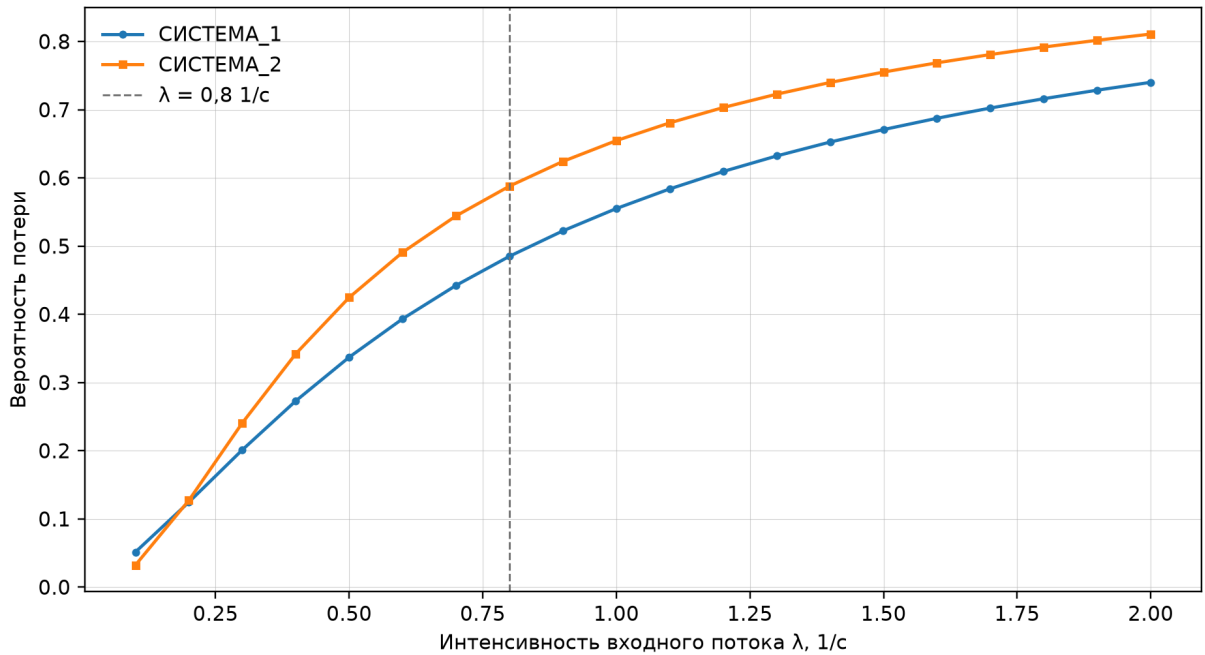


Рисунок 4 — Зависимость вероятности потери заявок от интенсивности потока

При $\lambda = 0,8$ вероятность потери в СИСТЕМЕ_1 равна 0,4851, а в СИСТЕМЕ_2 — 0,5879. Большая доля заявок СИСТЕМЫ_2 направляется к П2, поэтому он работает при высокой нагрузке и часто оказывается заполненным.

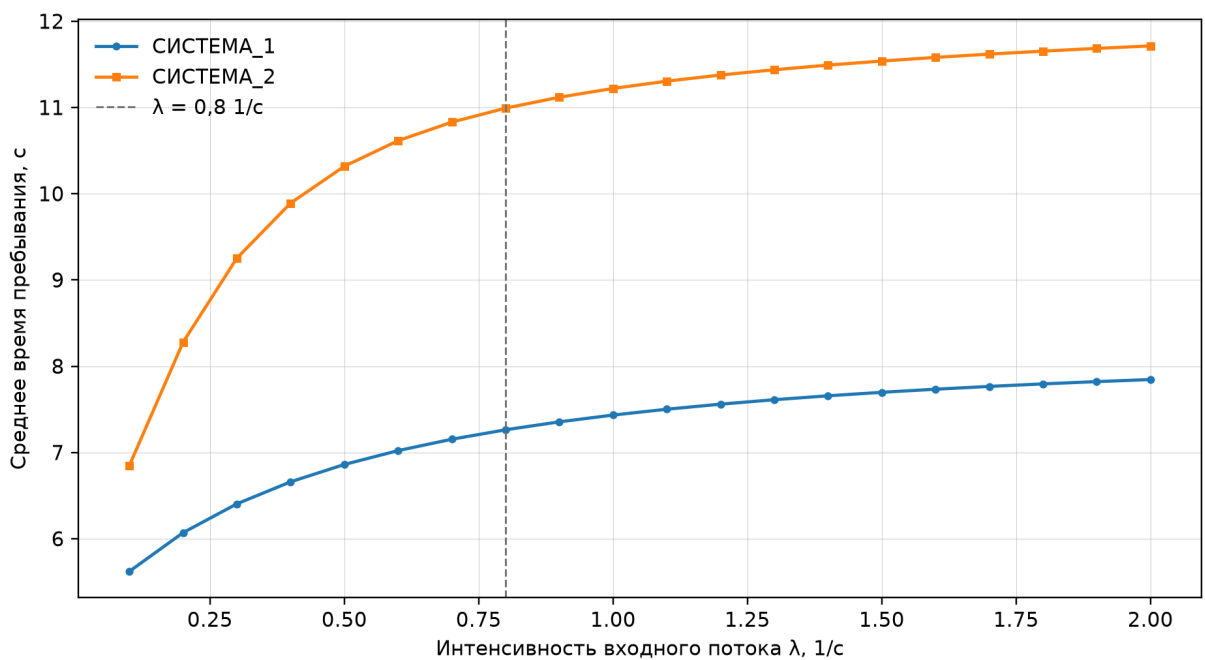


Рисунок 5 — Зависимость среднего времени пребывания от интенсивности потока

СИСТЕМА_1 имеет меньшее время пребывания заявок во всём исследованном диапазоне. При заданном $\lambda = 0,8$ разница составляет около 3,73 с.

9. Выбор варианта и выводы

1. Построены марковские модели двух СМО, содержащие 18 и 20 состояний.

2. Для СИСТЕМЫ_2 ёмкость накопителя П1 уменьшена с 2 до 1 в соответствии с разрешением методички для моделей более чем с 20 состояниями.
3. Стационарные вероятности найдены из системы $pQ = 0$ с условием нормировки. Невязка балансовых уравнений не превышает $7,42 \cdot 10^{-17}$.
4. При $\lambda = 0,8$ 1/с производительность СИСТЕМЫ_1 равна 0,411942 заявок/с, СИСТЕМЫ_2 — 0,329662 заявок/с.
5. По заданному критерию максимальной производительности выбирается **СИСТЕМА_1**. Её производительность выше примерно на 25.0 %.
6. Дополнительно СИСТЕМА_1 имеет меньшие потери, меньшую суммарную длину очередей и меньшее среднее время пребывания заявок.